FACULDADE DE TECNOLOGIA DO IPIRANGA (FATEC-IP)
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (ADS)

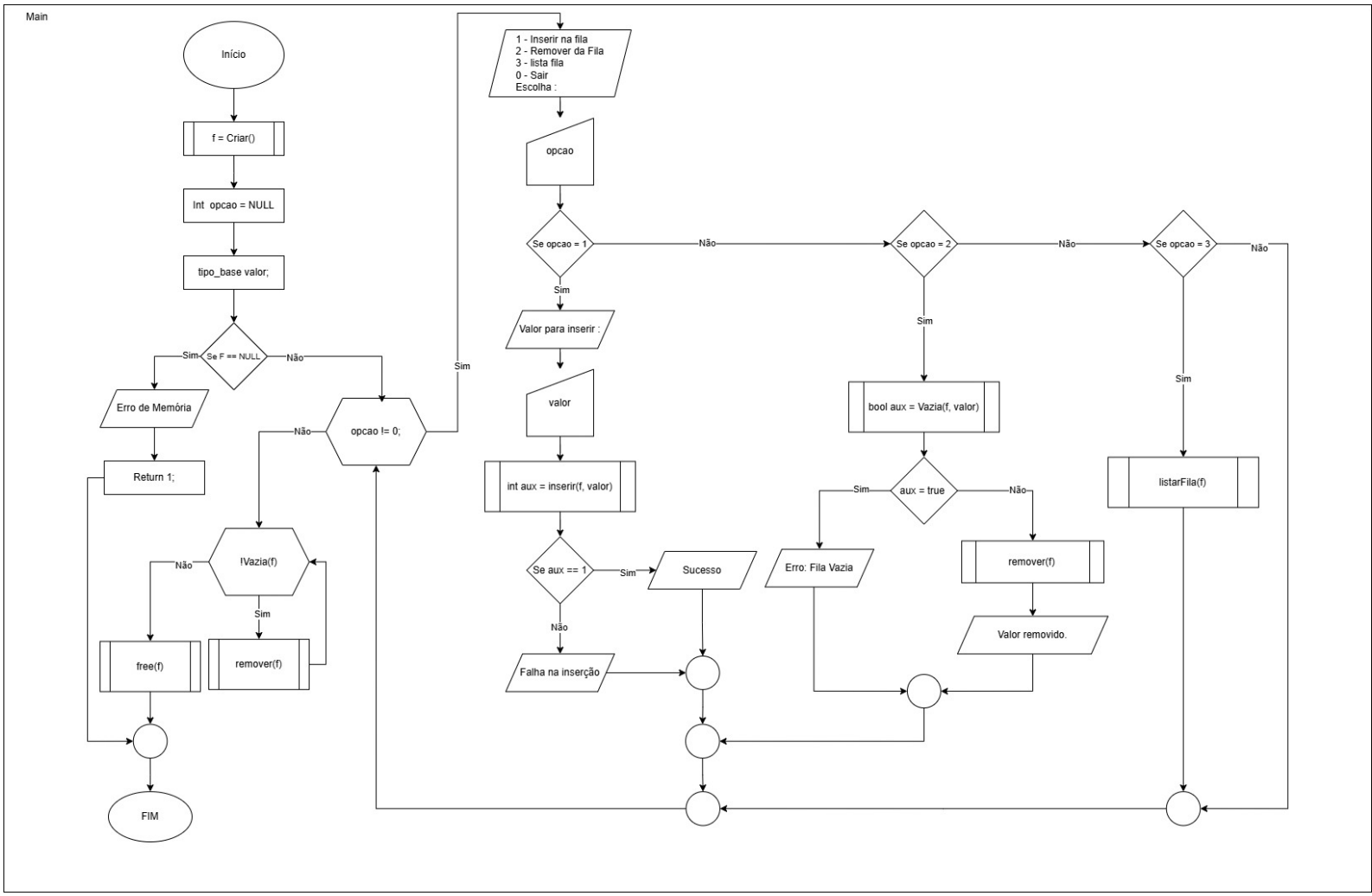
ESTRUTURA DE DADOS

Atividade N1-1: Diagrama de Blocos - Fila Dinâmica

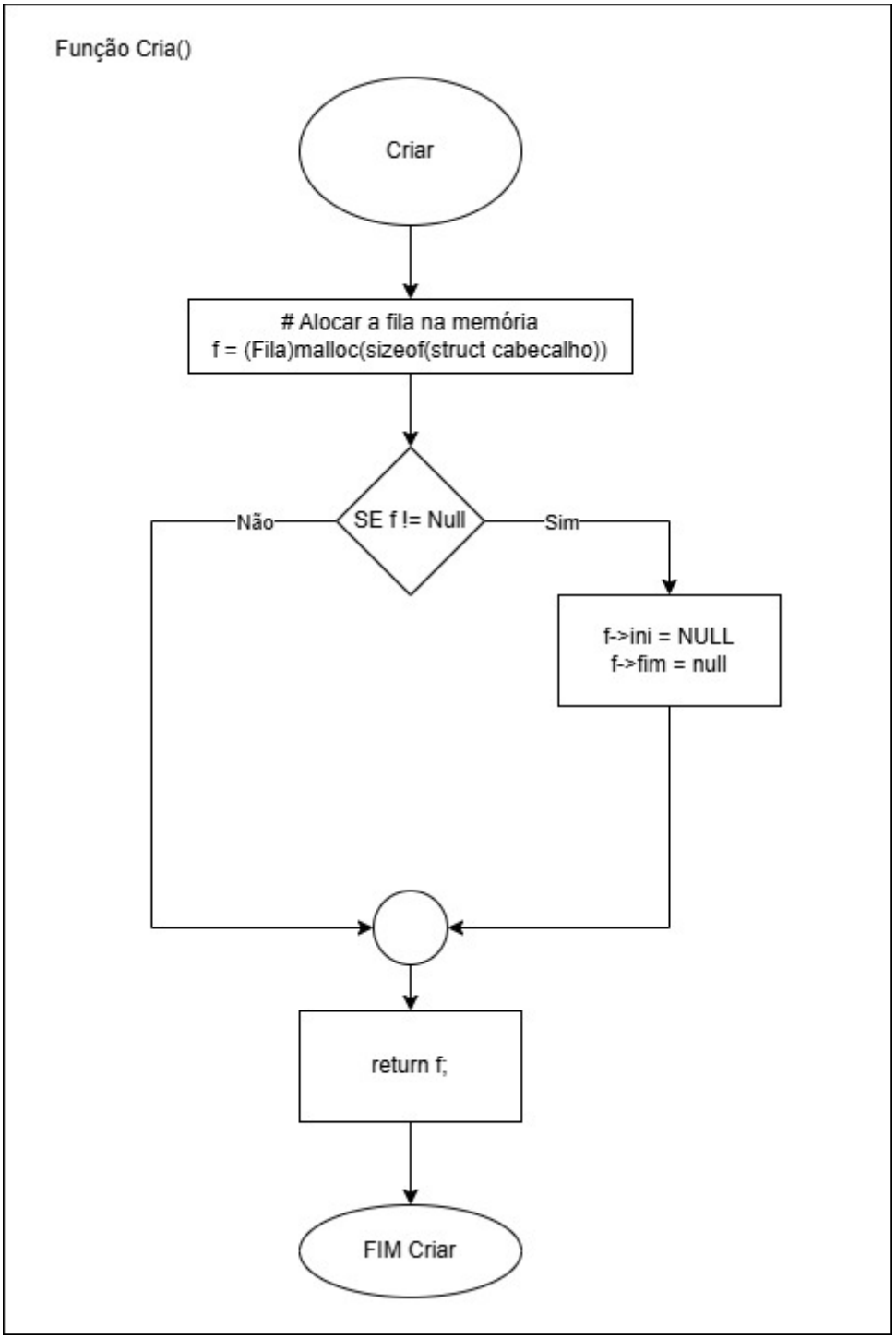
Luiz Antônio de Jesus Cruz

Prof. Veríssimo
São Paulo, SP
16 de março de 2026

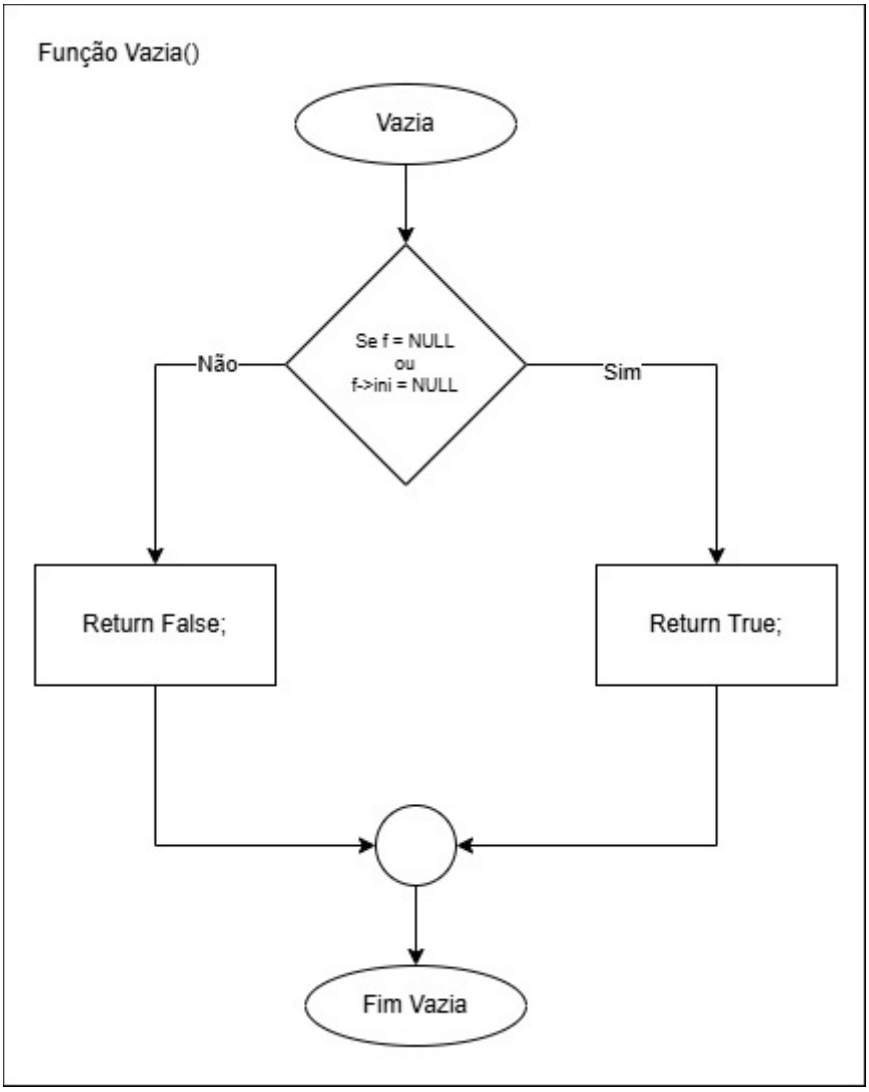
Main


Main
Início
f = Criar()
Int opcao = NULL
tipo_base valor;
Se F == NULL
Sim
Não
Erro de Memória
Return 1;
opcao != 0;
Não
Sim
!Vazia(f)
Não
Sim
free(f)
remover(f)
FIM
1 - Inserir na fila
2 - Remover da Fila
3 - lista fila
0 - Sair
Escolha :
opcao
Se opcao = 1
Não
Sim
Valor para inserir :
valor
int aux = inserir(f, valor)
Se aux == 1
Sim
Não
Sucesso
Falha na inserção
Se opcao = 2
Não
Sim
bool aux = Vazia(f, valor)
aux = true
Sim
Não
Erro: Fila Vazia
remover(f)
Valor removido.
Se opcao = 3
Não
Sim
listarFila(f)

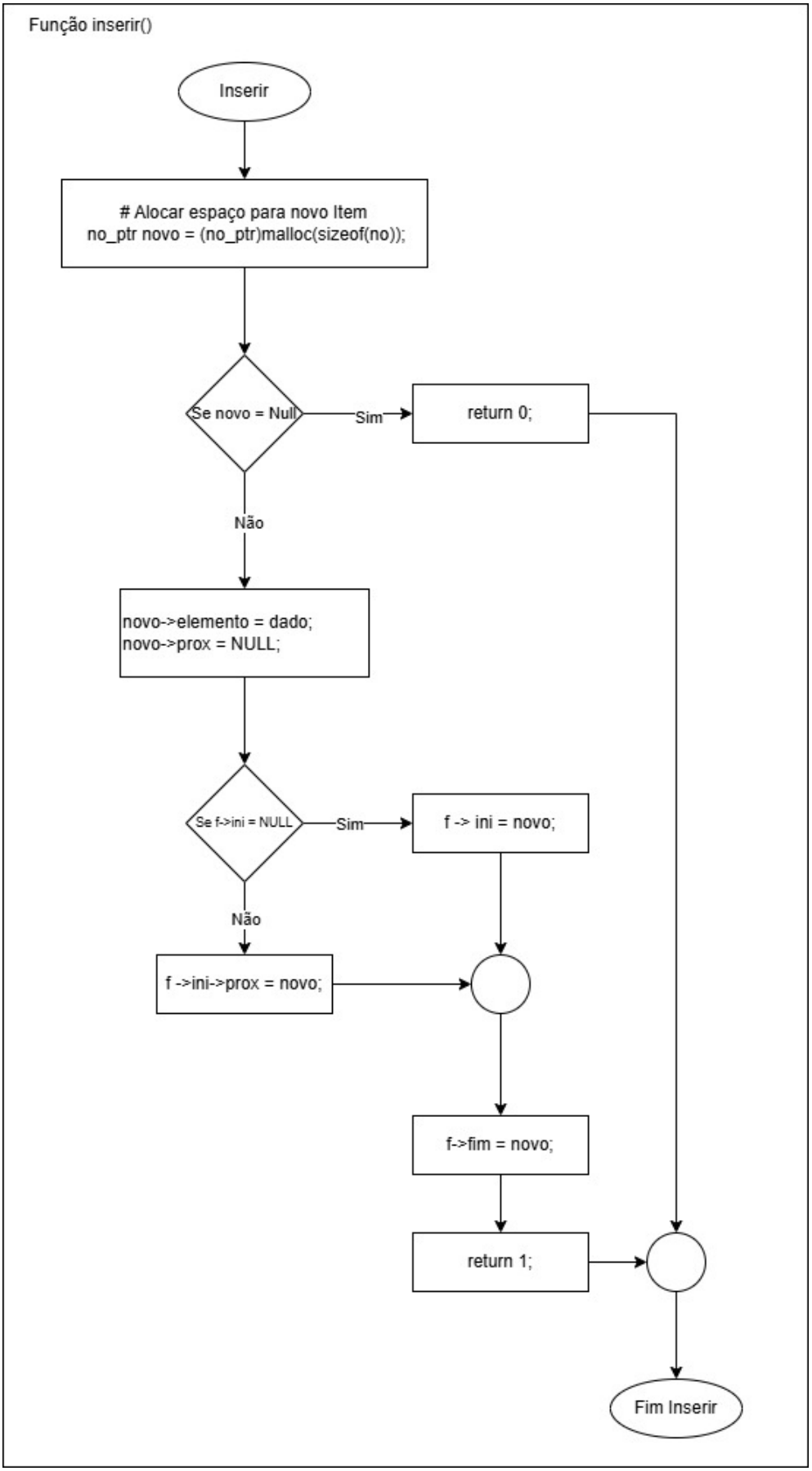
Cria


Função Cria()
Criar
# Alocar a fila na memória
f = (Fila)malloc(sizeof(struct cabecalho))
SE f != Null
Não
Sim
f->ini = NULL
f->fim = null
return f;
FIM Criar

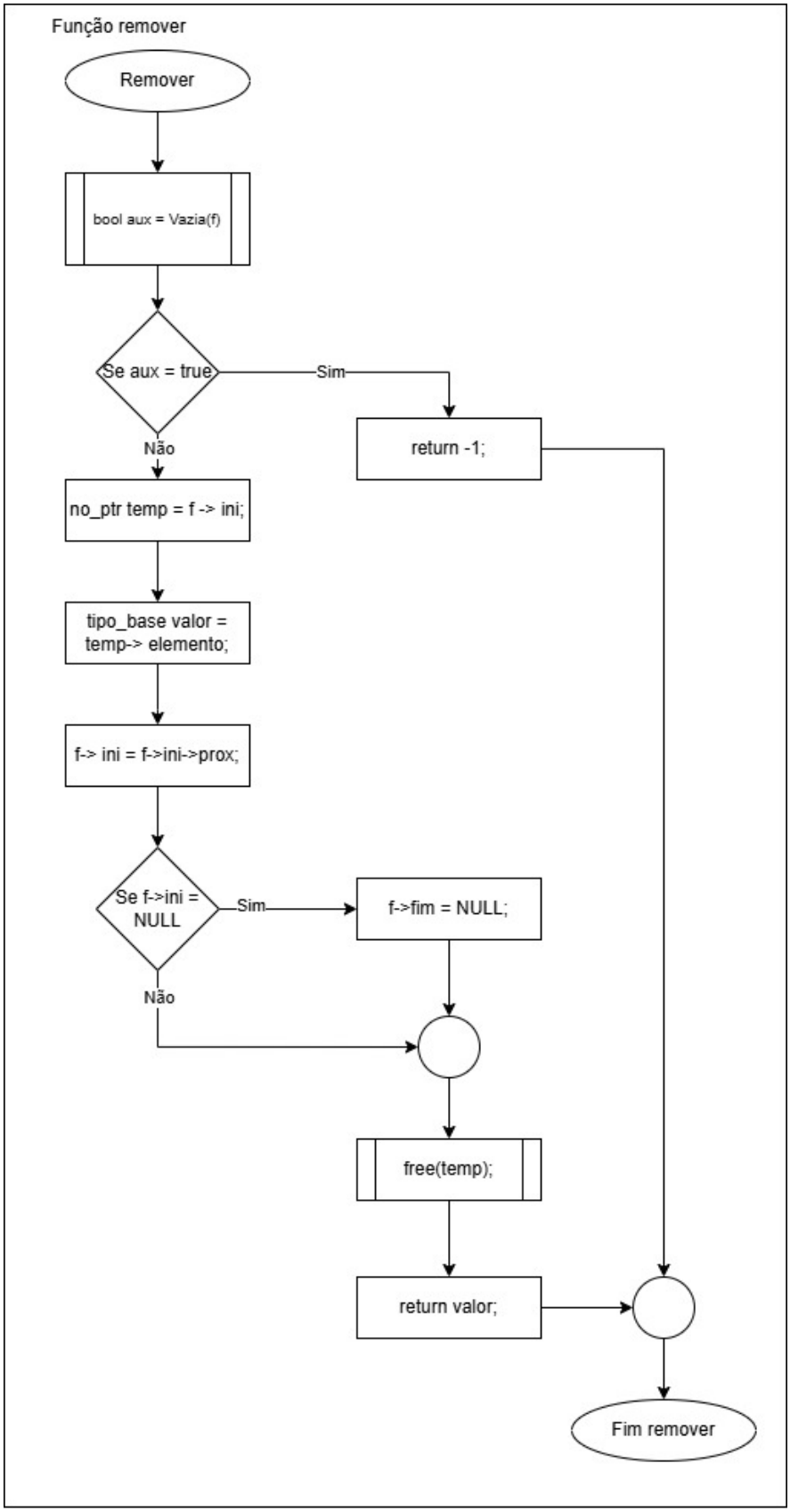
Vazia


Função Vazia()
Vazia
Se f = NULL
ou
f->ini = NULL
Não
Sim
Return False;
Return True;
Fim Vazia

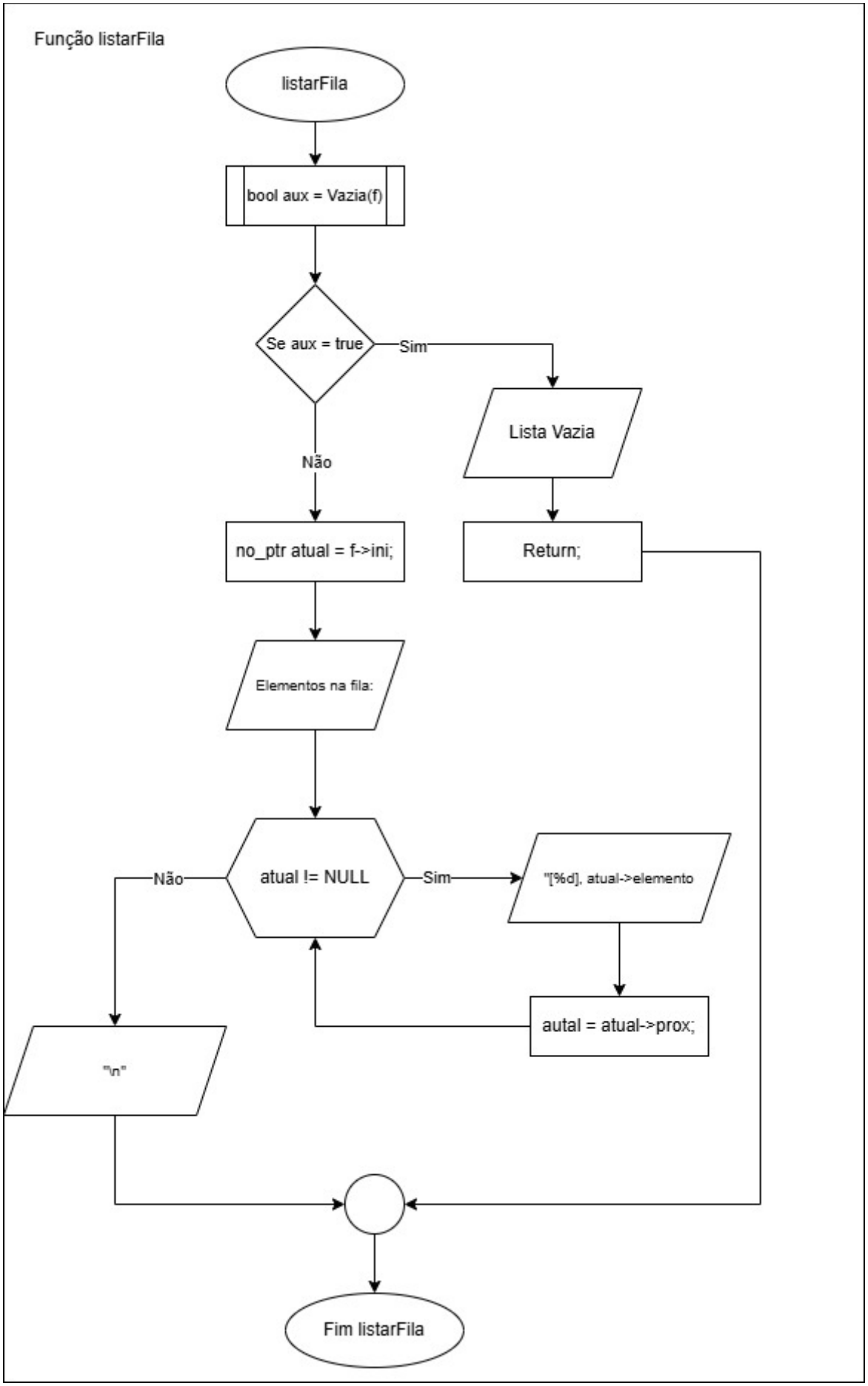
Inserir


Função inserir()
Inserir
# Alocar espaço para novo Item
no_ptr novo = (no_ptr)malloc(sizeof(no));
Se novo = Null
Sim
return 0;
Não
novo->elemento = dado;
novo->prox = NULL;
Se f->ini = NULL
Sim
f -> ini = novo;
Não
f ->ini->prox = novo;
f->fim = novo;
return 1;
Fim Inserir

Remover


Função remover
Remover
bool aux = Vazia(f)
Se aux = true
Sim
return -1;
Não
no_ptr temp = f -> ini;
tipo_base valor = temp-> elemento;
f-> ini = f->ini->prox;
Se f->ini = NULL
Sim
f->fim = NULL;
Não
free(temp);
return valor;
Fim remover

Listar


Função listarFila
listarFila
bool aux = Vazia(f)
Se aux = true
Sim
Lista Vazia
Não
no_ptr atual = f->ini;
Return;
Elementos na fila:
atual != NULL
Não
Sim
"[%d], atual->elemento
autal = atual->prox;
"\n"
Fim listarFila